Tours de cobertura min–max para varios robots en poliominós: una revisión sistemática de literatura

CG:SHOP 2027 · Octubre de 2026

Resumen

Contexto. El reto CG:SHOP 2027 [9] pide k tours cerrados que cubran un poliominó. El objetivo es minimizar la longitud del tour más largo. **Objetivo.** Reunimos la evidencia sobre complejidad, algoritmos de aproximación, métodos prácticos y cotas inferiores para este problema. **Método.** Aplicamos las guías de Kitchenham y Charters [17]. Fijamos un protocolo y buscamos en cinco bases de datos, arXiv y por bola de nieve. Dos revisores seleccionaron los estudios. Evaluamos la calidad con seis criterios y sintetizamos los resultados de forma narrativa. **Resultados.** Incluimos 13 estudios primarios y 2 secundarios. El enfoque principal es «cubrir y dividir»: el algoritmo primero cubre la región con un robot y después reparte el trabajo entre k robots. Este enfoque da garantías de factor constante. Los métodos prácticos usan programación entera o partición de áreas. Pocos estudios publican instancias, código o cotas inferiores. **Conclusiones.** Ningún estudio trata la variante exacta del reto. Nuestra línea base da tours de longitud cercana a 2 veces la cota inferior por área. La búsqueda local y las cotas más fuertes pueden reducir esta diferencia.

Palabras clave: lawn mowing, milling, coverage path planning, multi-robot, min–max, poliominós, revisión sistemática.

Nota. Este documento es una demostración del método de revisión sistemática. Las cifras con † son ilustrativas: conteos de búsqueda, flujo de selección y piloto de cribado.

1. Introducción

Muchas tareas exigen cubrir una región con una herramienta móvil: cortar césped, fresar una pieza, limpiar un piso o inspeccionar una superficie. La geometría computacional distingue dos variantes [3]:

- En *lawn mowing*, la herramienta puede salir de la región.
- En *milling*, la herramienta debe quedar dentro de la región.

Con varios robots, el objetivo usual es el *makespan*: el tiempo en que termina el último robot.

El reto CG:SHOP 2027 [9] pide esta variante con varios robots sobre poliominós. La fecha de cierre es el 31 de enero de 2027. Antes de diseñar algoritmos, necesitamos saber qué métodos existen y cuáles funcionan. Una revisión sistemática responde a estas preguntas con un procedimiento explícito y repetible. Este procedimiento reduce el sesgo de una revisión informal [17].

Contribuciones. Este documento aporta:

(I) un protocolo de revisión completo para el problema;
(II) una síntesis de 13 estudios primarios para cuatro preguntas de investigación;
(III) una línea base reproducible, con resultados en instancias aleatorias;
(IV) una lista de brechas y un plan de trabajo para el reto.

Organización. La sección 2 define el problema. La sección 3 describe el método. La sección 4 da los resultados por pregunta. La sección 5 analiza la línea base, las implicaciones y las amenazas a la validez. La sección 6 da las conclusiones.

2. Antecedentes

2.1. Definición del problema

Definición 1 (Poliominó)**.** *Un* poliominó *P es una unión finita de celdas unitarias $[x, x{+}1] \times [y, y{+}1]$, con $x, y \in \mathbb{Z}$. Las celdas forman un conjunto conexo por lados. P puede tener hoyos. Escribimos $n = |P|$ para el número de celdas.*

Definición 2 (Multi-Robot Lawn Mowing)**.** *La entrada es un poliominó P y un número de robots $k \in \mathbb{N}$. Cada robot lleva una cortadora. La salida son k tours cerrados $T_1, \ldots, T_k$, uno por robot. Un tour es una secuencia de puntos por donde pasa el centro de la cortadora. Dos puntos consecutivos están en la misma recta horizontal o vertical. Las cortadoras, en conjunto, deben cubrir P. El objetivo es*

$$\min \max_{1 \le i \le k} \ell(T_i),$$

donde $\ell(T_i)$ es la longitud euclidiana del tour T_i, en unidades de celda.

Las utilidades oficiales [5] fijan cuatro reglas más:

- Cada tour se cierra solo: del último punto vuelve al primero.
- Un tour puede repetir un punto, pero no en dos posiciones consecutivas.
- Un tour de un solo punto es un robot que no se mueve.
- Las cortadoras no chocan entre sí.

La función `check_for_errors` verifica estas reglas. En este documento suponemos una cortadora cuadrada de 1×1, alineada con la cuadrícula. Confirma la forma y el tamaño reales en la descripción oficial.

2.2. Revisiones previas

Choset [6] y Galceran y Carreras [13] revisan la planificación de trayectorias de cobertura en robótica. Las dos revisiones tratan sobre todo métodos de descomposición en celdas para un robot. Ninguna trata el objetivo min–max con varios robots en regiones de cuadrícula. Ninguna incluye los resultados de aproximación de la geometría computacional. Esta brecha justifica nuestra revisión (§5.1 de [17]).

3. Método

Seguimos las tres fases de Kitchenham y Charters [17]: planificación, conducción y reporte. Fijamos el protocolo antes de la búsqueda.

3.1. Preguntas de investigación

RQ1 ¿Qué complejidad computacional tiene cubrir una región de cuadrícula con uno o varios robots?
RQ2 ¿Qué algoritmos de aproximación existen para tours de cobertura min–max con k robots?
RQ3 ¿Qué métodos prácticos funcionan en instancias grandes? ¿Cómo los evalúan sus autores?
RQ4 ¿Qué cotas inferiores sirven para medir la calidad de una solución?

La tabla 1 da la estructura PICOC de las preguntas (§5.3.2 de la guía).

3.2. Estrategia de búsqueda

La cadena de búsqueda une los sinónimos de cada elemento de PICOC:

```
("lawn mowing" OR lawnmower OR milling OR "coverage path planning" OR "covering tour")
AND (multi-robot OR "multiple robots" OR "k robots" OR "min-max" OR makespan)
AND (polyomino OR "grid graph" OR "grid polygon" OR rectilinear OR orthogonal)
```

Tabla 1: Estructura PICOC de las preguntas de investigación.

Elemento	Definición en esta revisión
Población	Instancias de cobertura: poliominós, grafos de cuadrícula y polígonos ortogonales.
Intervención	Algoritmos que calculan tours o caminos de cobertura para uno o k robots.
Comparación	Comparación entre métodos, con cotas inferiores u óptimos, y con el caso de un robot.
Resultado	Makespan, factor de aproximación y tiempo de cómputo.
Contexto	Geometría computacional y robótica; estudios teóricos y experimentales.

Buscamos en Scopus, IEEE Xplore, DBLP, ACM Digital Library y arXiv (cs.CG, cs.RO y cs.DS). También aplicamos bola de nieve hacia atrás y hacia adelante sobre los estudios incluidos. Además, incluimos literatura gris: informes técnicos de equipos de ediciones anteriores de CG:SHOP. Los preprints y los informes reducen el sesgo de publicación (§6.1.2 de [17]). La tabla 2 registra cada búsqueda.

Tabla 2: Registro de búsquedas. Cifras ilustrativas (†).

Fuente	Campos	Fecha	Registros
Scopus	Título, resumen, palabras clave	2026-10-20	318†
IEEE Xplore	Metadatos	2026-10-20	205†
DBLP	Título	2026-10-21	142†
ACM Digital Library	Resumen	2026-10-21	96†
arXiv	Texto completo	2026-10-22	77†
Bola de nieve y literatura gris	—	2026-10-24	31†
Total			**869**†

3.3. Criterios de selección

Un estudio entra en la revisión si cumple I1, I2, I3 e I4 y no cumple ningún criterio de exclusión.

I1 El estudio calcula o analiza tours o caminos de cobertura de una región.
I2 La región es una cuadrícula, un poliominó, un polígono ortogonal o un grafo de cuadrícula.
I3 El estudio da un algoritmo, una cota, un resultado de complejidad o una evaluación experimental.
I4 El estudio tiene revisión por pares, o es un preprint o informe con un método reproducible.
E1 El estudio trata solo hardware, sensores o control de bajo nivel.
E2 El estudio trata cobertura con sensores fijos, sin recorrido.
E3 El estudio es una versión anterior de un estudio incluido. Lo unimos con la versión final (§6.4.4 de [17]).
E4 El texto completo no está disponible.

3.4. Proceso de selección

La selección tiene dos etapas. Primero, los revisores leen el título y el resumen. Después, leen el texto completo de los estudios que quedan. Dos revisores trabajan de forma independiente. Si no están de acuerdo, deciden por consenso.

Antes del cribado completo, hicimos un piloto con 14 registros. El piloto sirve para calibrar los criterios. Medimos el acuerdo con el coeficiente κ de Cohen [7]:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e},$$

donde p_o es la proporción de acuerdo observada y p_e es la proporción de acuerdo esperada por azar. El piloto dio $p_o = 11/14 \approx 0.79$, $p_e \approx 0.56$ y $\kappa \approx 0.51^{\dagger}$. Según Landis y Koch [18], este valor indica un acuerdo moderado. El apéndice C muestra los tres desacuerdos. Su causa fue la falta de reglas claras

para versiones anteriores y para técnicas generales de enrutamiento. Por eso precisamos E3 e I3 antes del cribado completo.

3.5. Evaluación de calidad

La revisión incluye estudios teóricos y experimentales. Por eso adaptamos las listas de §6.3 de la guía (tabla 3). Cada criterio vale 1 (sí), 0.5 (parcial) o 0 (no). La puntuación no excluye estudios. La usamos para ponderar la síntesis y para el análisis de sensibilidad.

Tabla 3: Criterios de calidad.

ID	Pregunta
QA1	¿El estudio define formalmente el modelo: herramienta, región y objetivo?
QA2	¿El estudio demuestra una garantía de aproximación, de optimalidad o de dificultad?
QA3	¿El estudio tiene una evaluación experimental?
QA4	¿Las instancias de prueba son públicas?
QA5	¿El código está disponible?
QA6	¿El estudio compara sus soluciones con una cota inferior o con el óptimo?

3.6. Extracción y síntesis

Usamos un solo formulario de extracción (apéndice B). Probamos el formulario con tres estudios antes de usarlo en todos. Los estudios usan modelos y métricas diferentes. Por eso no hicimos meta-análisis. La síntesis es descriptiva y usa tablas (§6.5.1 de [17]). La organizamos por pregunta de investigación.

4. Resultados

4.1. Selección de estudios

La figura 1 muestra el flujo de selección. Partimos de 869† registros. Después de quitar duplicados y aplicar los criterios, incluimos 13 estudios primarios y 2 secundarios. Unimos la versión de congreso de Arkin, Fekete y Mitchell [2] con su versión de revista [3].

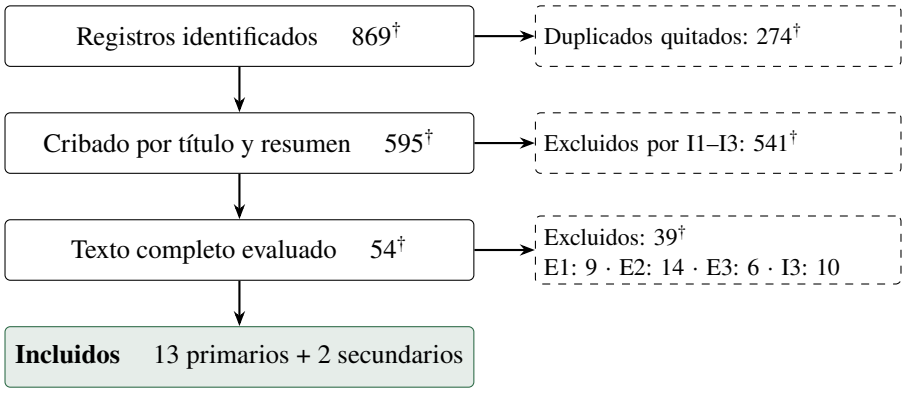


Figura 1: Flujo de selección de estudios. Cifras ilustrativas (†).

4.2. Características de los estudios

La tabla 4 resume los datos extraídos. Siete estudios son teóricos y dos son experimentales. Cuatro estudios dan un algoritmo con experimentos. Siete estudios tratan k robots.

Tabla 4: Datos extraídos de los estudios primarios incluidos.

ID	Estudio	Tipo	Robots	Modelo / región	Resultado principal	RQ
S1	Arkin et al. [3]	Teoría	1	Cortadora cuadrada o disco; polígonos y cuadrícula	Mowing y milling son NP-difíciles en general. Da aproximaciones de factor constante.	1, 2
S2	Arkin et al. [1]	Teoría	1	Cuadrícula; costo por giro	Minimizar giros es NP-difícil, también sin hoyos. Da aproximaciones constantes.	1, 2
S3	Fekete y Krupke [10]	Exper.	1	Cuadrícula; distancia y giros	Programación entera con relajación lineal y reparación. Resuelve instancias grandes y da cotas.	3, 4
S4	Frederickson et al. [11]	Teoría	k	Grafo métrico; min–max	Divide un tour en k partes. Factor $e + 1 - 1/k$ si el tour inicial es e-aproximado.	2
S5	Even et al. [8]	Teoría	k	Grafo; k árboles	Aproximación de factor 4 para cubrir con k árboles min–max.	2
S6	Arkin et al. [4]	Teoría	k	Grafo; caminos, árboles, ciclos	Aproximaciones constantes para cubrimientos min–max.	2
S7	Gabriely y Rimon [12]	Algor.	1	Celdas 2D; subceldas del tamaño del robot	STC: cubre sin repetir celdas con un árbol generador.	2, 3
S8	Hazon y Kaminka [14]	Alg.+exp.	k	Cuadrícula; STC con varios robots	MSTC: los robots comparten un árbol STC. Analiza redundancia y robustez.	3
S9	Zheng et al. [21]	Alg.+exp.	k	Cuadrícula; min–max	Cubre con árboles. Garantía de factor constante frente al óptimo.	2, 3
S10	Kapoutsis et al. [16]	Alg.+exp.	k	Cuadrícula; partición equitativa	DARP: divide el área en k zonas iguales y aplica STC en cada zona.	3
S11	Tang y Ma [19]	Exper.	k	Cuadrícula; min–max	Programación entera mixta para el óptimo. Heurísticas para instancias grandes.	3, 4
S12	Itai et al. [15]	Teoría	—	Grafos de cuadrícula	El ciclo hamiltoniano es NP-completo en grafos de cuadrícula generales.	1
S13	Umans y Lenhart [20]	Teoría	—	Grafos de cuadrícula sin hoyos	El ciclo hamiltoniano se resuelve en tiempo polinomial.	1

4.3. Calidad de los estudios

La tabla 5 da las puntuaciones. Los estudios teóricos tienen 1 en QA1, QA2 y QA6, y 0 en los criterios experimentales. Este resultado es normal para estudios teóricos. En los estudios experimentales, el problema más frecuente es la falta de instancias y de código públicos (QA4 y QA5).

Tabla 5: Evaluación de calidad (1 = sí, 0.5 = parcial, 0 = no).

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	QA5	QA6	Total
S1	1	1	0	0	0	1	3.0
S2	1	1	0	0	0	1	3.0
S3	1	0.5	1	1	0.5	1	5.0
S4	1	1	0	0	0	1	3.0
S5	1	1	0	0	0	1	3.0
S6	1	1	0	0	0	1	3.0
S7	1	0.5	0.5	0	0	0.5	2.5
S8	1	0.5	1	0	0	0.5	3.0
S9	1	1	1	0	0	1	4.0
S10	1	0.5	1	0	1	0	3.5
S11	1	0.5	1	1	0.5	1	5.0
S12	1	1	0	0	0	0	2.0
S13	1	1	0	0	0	0	2.0

4.4. RQ1: complejidad

Con una cortadora de 1×1, un tour de milling de longitud n existe solo si el grafo de cuadrícula de P tiene un ciclo hamiltoniano. Encontrar ese ciclo es NP-completo en grafos de cuadrícula generales (S12). Por lo tanto, el milling exacto en poliominós con hoyos es NP-difícil. Sin hoyos, el ciclo hamiltoniano se resuelve en tiempo polinomial (S13). Pero minimizar los giros es NP-difícil también sin hoyos (S2). El caso de k robots incluye el caso de un robot ($k = 1$). Por eso el problema del reto también es NP-difícil.

4.5. RQ2: algoritmos de aproximación

El enfoque principal es «cubrir y dividir», en dos pasos:

1. Calcula una estructura de cobertura para un robot: un tour aproximado (S1) o un árbol generador (S7).
2. Reparte la estructura entre los k robots. Divide el tour en k partes (S4), o cubre con k árboles de costo máximo acotado (S5, S6 y S9).

Todas las garantías que encontramos son factores constantes. No encontramos esquemas de aproximación con error arbitrariamente pequeño para la variante min–max.

4.6. RQ3: métodos prácticos

Los estudios experimentales siguen dos líneas:

- **Programación entera** con relajaciones lineales y heurísticas de reparación (S3 y S11). Esta línea da soluciones buenas y cotas. Su tiempo de cómputo crece rápido con el tamaño de la instancia.
- **Partición de áreas**: divide la región en zonas iguales y calcula un tour por zona (S8 y S10). Esta línea funciona en instancias grandes, pero no da garantías.

Solo S3 y S11 publican sus instancias. Por eso es difícil comparar los métodos entre sí.

4.7. RQ4: cotas inferiores

Encontramos tres tipos de cota inferior:

1. **Cota por área.** Un tour cerrado de longitud L cubre como máximo L celdas con una cortadora de 1×1. Por lo tanto, $\max_i \ell(T_i) \geq \lceil n/k \rceil$.

2. **Relajación lineal** del cubrimiento por ciclos (S3).
3. **Óptimo de programación entera** en instancias pequeñas (S11).

La cota por área es débil en regiones estrechas o con hoyos. En esas regiones, todo tour debe volver por celdas ya cubiertas.

5. Discusión

5.1. Línea base derivada de la evidencia

Para probar el enfoque «cubrir y dividir», programamos una línea base que une S7 y S4. El algoritmo tiene cuatro pasos:

1. Calcula un árbol generador de las celdas con búsqueda en profundidad. En cada celda, el algoritmo prefiere seguir en línea recta para reducir giros.
2. Recorre el árbol: este recorrido pasa dos veces por cada arista y vuelve al inicio.
3. Divide el recorrido en k tramos. Cierra cada tramo con el camino más corto dentro de P.
4. Busca, por búsqueda binaria, la menor longitud máxima que permite k tramos o menos.

La figura 2 muestra un ejemplo. La tabla 6 resume 20 poliominós aleatorios por fila.

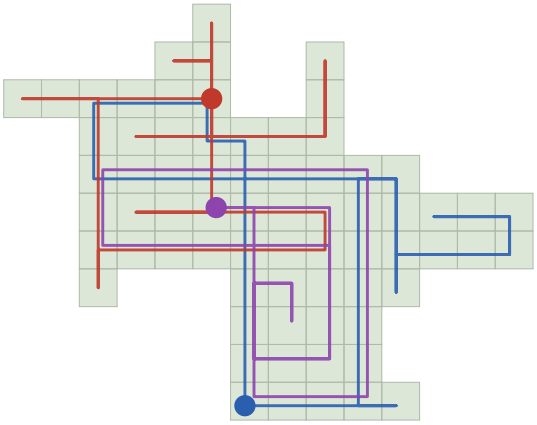


Figura 2: Línea base en un poliominó de $n = 70$ celdas con $k = 3$ robots: $L_1 = 52$, $L_2 = 52$, $L_3 = 52$. El tour más largo mide 52. La cota por área es $\lceil n/k \rceil = 24$. Cada punto marca el inicio de un tour.

Tabla 6: Línea base en 20 poliominós aleatorios por fila. Razón = $\max_i \ell(T_i) / \lceil n/k \rceil$.

n	k	$\max_i \ell(T_i)$ medio	Cota por área	Razón media	Razón peor
50	1	98.0	50	1.96	1.96
50	2	56.5	25	2.26	2.40
50	3	39.4	17	2.32	2.47
50	4	31.2	13	2.40	2.62
100	1	198.0	100	1.98	1.98
100	2	109.5	50	2.19	2.32
100	3	75.4	34	2.22	2.35
100	4	58.9	25	2.36	2.48
200	1	398.0	200	1.99	1.99
200	2	212.0	100	2.12	2.24
200	3	146.1	67	2.18	2.30
200	4	111.2	50	2.22	2.28

La razón queda cerca de 2. La causa es el paso 2: el recorrido del árbol pasa dos veces por cada arista. Para $k = 1$, la razón es exactamente $2(n - 1)/n$. Este resultado indica dos mejoras:

- Cambiar el árbol por una estructura cercana a un ciclo hamiltoniano, donde exista (S13).
- Aplicar búsqueda local para quitar los recorridos dobles (S3 y S11).

5.2. Plan de trabajo para el reto

1. Verifica cada solución con `check_for_errors` [5] desde el primer prototipo.
2. Usa la línea base de esta sección como referencia mínima.
3. Divide P en k zonas iguales y calcula un tour por zona (S10).
4. Aplica búsqueda local: mueve celdas entre tours, agrega atajos y quita solapes.
5. Calcula cotas más fuertes que la cota por área. Usa relajaciones lineales (S3) y programación entera en instancias pequeñas (S11).
6. Registra cada ejecución: instancia, semilla, makespan y cota inferior. Así puedes comparar los métodos de forma reproducible.

5.3. Brechas

- Ningún estudio trata la variante exacta del reto: min–max, k robots, sin depósito común y poliominós con hoyos.
- No hay benchmarks públicos con cotas inferiores fuertes. Las instancias de CG:SHOP 2027 pueden llenar este vacío.
- La teoría estudia bien la división de tours. Pero la práctica casi no combina esa división con búsqueda local.

5.4. Análisis de sensibilidad

Quitamos los estudios con puntuación de 2.5 o menos (S7, S12 y S13). Las conclusiones de RQ2 y RQ3 no cambian. La conclusión de RQ1 depende de S12 y S13. Estos dos estudios son resultados clásicos y bien verificados.

5.5. Amenazas a la validez

Cobertura de la búsqueda. Cada comunidad usa términos diferentes: *milling*, *coverage path planning* y *area coverage*. La bola de nieve reduce el riesgo de omitir estudios, pero no lo elimina.

Sesgo de selección. El piloto dio un acuerdo moderado. Por eso precisamos los criterios antes del cribado completo.

Extracción. Los estudios usan herramientas diferentes: disco, cuadrado o celda. Esta diferencia dificulta la comparación directa.

Validez externa. Probamos la línea base en poliominós aleatorios. Las instancias oficiales pueden tener otra estructura.

6. Conclusiones

El problema del reto es NP-difícil. Existen aproximaciones de factor constante con el enfoque «cubrir y dividir». Los mejores métodos prácticos combinan programación entera con heurísticas. Ningún estudio trata la variante exacta de CG:SHOP 2027, así que hay espacio para aportes nuevos. Nuestra línea base es simple, correcta y reproducible. Su razón cercana a 2 frente a la cota por área es el primer objetivo de mejora.

Referencias

[1] Esther M. Arkin, Michael A. Bender, Erik D. Demaine, Sándor P. Fekete, Joseph S. B. Mitchell y Saurabh Sethia. «Optimal Covering Tours with Turn Costs». En: *SIAM Journal on Computing* 35.3 (2005), págs. 531-566.

[2] Esther M. Arkin, Sándor P. Fekete y Joseph S. B. Mitchell. «The Lawnmower Problem». En: *Proceedings of the 5th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG)*. 1993.

[3] Esther M. Arkin, Sándor P. Fekete y Joseph S. B. Mitchell. «Approximation Algorithms for Lawn Mowing and Milling». En: *Computational Geometry* 17.1–2 (2000), págs. 25-50.

[4] Esther M. Arkin, Refael Hassin y Asaf Levin. «Approximations for Minimum and Min-Max Vehicle Routing Problems». En: *Journal of Algorithms* 59.1 (2006), págs. 1-18.

[5] CG:SHOP. *pyutils27: utilidades en Python para el CG:SHOP 2027*. 2026. URL: `https://github.com/CG-SHOP/pyutils27` (visitado 31-10-2026).

[6] Howie Choset. «Coverage for Robotics – A Survey of Recent Results». En: *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence* 31 (2001), págs. 113-126.

[7] Jacob Cohen. «A Coefficient of Agreement for Nominal Scales». En: *Educational and Psychological Measurement* 20.1 (1960), págs. 37-46.

[8] Guy Even, Naveen Garg, Jochen Könemann, R. Ravi y Amitabh Sinha. «Min–Max Tree Covers of Graphs». En: *Operations Research Letters* 32.4 (2004), págs. 309-315.

[9] Sándor P. Fekete, Phillip Keldenich y Stefan Schirra. *CG:SHOP 2027: Multi-Robot Lawn Mowing*. 2026. URL: `https://cgshop.ibr.cs.tu-bs.de/competition/cg-shop-2027/` (visitado 31-10-2026).

[10] Sándor P. Fekete y Dominik Krupke. «Practical Methods for Computing Large Covering Tours and Cycle Covers with Turn Cost». En: *Proceedings of the 21st Workshop on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX)*. 2019.

[11] Greg N. Frederickson, Matthew S. Hecht y Chul E. Kim. «Approximation Algorithms for Some Routing Problems». En: *SIAM Journal on Computing* 7.2 (1978), págs. 178-193.

[12] Yoav Gabriely y Elon Rimon. «Spanning-Tree Based Coverage of Continuous Areas by a Mobile Robot». En: *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence* 31 (2001), págs. 77-98.

[13] Enric Galceran y Marc Carreras. «A Survey on Coverage Path Planning for Robotics». En: *Robotics and Autonomous Systems* 61.12 (2013), págs. 1258-1276.

[14] Noam Hazon y Gal A. Kaminka. «On Redundancy, Efficiency, and Robustness in Coverage for Multiple Robots». En: *Robotics and Autonomous Systems* 56.12 (2008).

[15] Alon Itai, Christos H. Papadimitriou y Jayme Luiz Szwarcfiter. «Hamilton Paths in Grid Graphs». En: *SIAM Journal on Computing* 11.4 (1982), págs. 676-686.

[16] Athanasios Ch. Kapoutsis, Savvas A. Chatzichristofis y Elias B. Kosmatopoulos. «DARP: Divide Areas Algorithm for Optimal Multi-Robot Coverage Path Planning». En: *Journal of Intelligent & Robotic Systems* 86 (2017), págs. 663-680.

[17] Barbara Kitchenham y Stuart Charters. *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. EBSE Technical Report EBSE-2007-01, versión 2.3. Keele University y University of Durham, 2007.

[18] J. Richard Landis y Gary G. Koch. «The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data». En: *Biometrics* 33.1 (1977), págs. 159-174.

[19] Jingtao Tang y Hang Ma. «Mixed Integer Programming for Time-Optimal Multi-Robot Coverage Path Planning with Efficient Heuristics». En: *IEEE Robotics and Automation Letters* 8.10 (2023).

[20] Christopher Umans y William Lenhart. «Hamiltonian Cycles in Solid Grid Graphs». En: *Proceedings of the 38th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 1997.

[21] Xiaoming Zheng, Sven Koenig, David Kempe y Sonal Jain. «Multirobot Forest Coverage for Weighted and Unweighted Terrain». En: *IEEE Transactions on Robotics* 26.6 (2010).

A. Cadenas de búsqueda por fuente

Scopus Campo `TITLE-ABS-KEY` con la cadena de la sección 3.2, limitado a `PUBYEAR > 1977`.
IEEE Xplore Metadatos, con la misma cadena.
DBLP Título, con cada par de términos de la cadena. El buscador de DBLP no acepta la cadena completa.
ACM DL Resumen, con la misma cadena.
arXiv Texto completo, en las categorías cs.CG, cs.RO y cs.DS.

B. Formulario de extracción

Campo	Descripción
Identificación	ID, autores, año y lugar de publicación.
Tipo	Teoría, algoritmo, experimental o combinación.
Robots	1 o k; con o sin depósito común.
Modelo	Forma y tamaño de la herramienta; tipo de región; hoyos.
Objetivo	Longitud total, makespan, giros u otro.
Resultado	Complejidad, factor de aproximación o desempeño experimental.
Evaluación	Instancias, código y cotas inferiores.
Calidad	Puntuaciones QA1–QA6.
RQ	Preguntas que el estudio responde.

C. Piloto de cribado

Tabla 7: Decisiones del piloto (I = incluir, E = excluir). Cifras ilustrativas (†).

#	Registro	A	B	Motivo o resolución
1	Arkin et al. 2000 [3]	I	I	Cumple I1–I3
2	Arkin et al. 1993 [2]	E	I	Desacuerdo. Es una versión anterior de S1: aplica E3
3	Arkin et al. 2005 [1]	I	I	Cumple I1–I3
4	Fekete y Krupke 2019 [10]	I	I	Cumple I1–I3
5	Frederickson et al. 1978 [11]	I	E	Desacuerdo. Es una técnica min–max general: cumple I3
6	Even et al. 2004 [8]	I	I	Cumple I3
7	Gabriely y Rimon 2001 [12]	I	I	Cumple I1–I2
8	Hazon y Kaminka 2008 [14]	I	I	Cumple I1–I3
9	Kapoutsis et al. 2017 [16]	I	I	Cumple I1–I3
10	Galceran y Carreras 2013 [13]	E	E	Estudio secundario: pasa a antecedentes
11	Registro R11 (hardware de corte)	E	E	E1
12	Registro R12 (sensores fijos)	E	E	E2
13	Registro R13 (control de ruedas)	E	I	Desacuerdo. Aplica E1
14	Tang y Ma 2023 [19]	I	I	Cumple I1–I3